

Devoir final (alias DS n° 10) — Mathématiques

À lire avant de commencer Ce sujet comporte deux exercices et un problème, tous indépendants. En règle générale : évitez de mélanger des questions provenant d'exercices différents, et essayez autant que possible de traiter les questions dans l'ordre.

Ayez bien à l'esprit que je n'aurai aucune envie de lire des gribouillis, ni de deviner comment vous passez d'une ligne à l'autre. Donc écrivez très lisiblement et justifiez aussi précisément que possible les étapes de calcul.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous l'écrivez sur votre copie et adaptez votre composition en conséquence.

Les calculatrices sont interdites.

Exercice 1

Soit E le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions continues de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Pour toute fonction $f \in E$, on note $U(f) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie, pour tout $x \in \mathbb{R}$, par $U(f)(x) = \int_x^{x+1} f(t)dt$.

Partie I

1. Montrer que, pour toute fonction $f \in E$, $U(f)$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que U est un endomorphisme de E , puis que U n'est pas surjectif.
3. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Calculer $U(f)$ pour $f : t \mapsto e^{\alpha t}$.

Partie II

On fixe $T \in \mathbb{R}^*$ et on note P_T l'ensemble des fonctions T -périodiques de E .

4. Montrer que P_T est un sous-espace vectoriel de E . On donnera tous les détails de la démonstration.
5. Montrer que P_T est stable par U , c'est-à-dire que : $\forall f \in P_T, U(f) \in P_T$.
6. Calculer $U(f)$ pour $f : t \mapsto \sin(2\pi t)$.
7. U est-il injectif ?
8. On reprend $f \in E$ quelconque. Montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = F(0) \iff f \in P_1$$

Il y a un résultat du cours sur les intégrales de fonctions périodiques qui peut servir ici ; si on souhaite l'utiliser, on le redémontrera.

9. En déduire que le noyau de U est l'ensemble des fonctions $f \in E$ qui sont 1-périodiques et telles que $\int_0^1 f(t)dt = 0$.

Partie III

On note Π le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des fonctions polynomiales à coefficients réels de degré inférieur ou égal à 3, et pour tout $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ on note $f_k : t \mapsto t^k$ la fonction polynomiale associée à X^k .

10. Calculer $F_k = U(f_k)$ pour tout $k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$.

11. En déduire que Π est stable par U , et donner la matrice de U dans la base (f_0, f_1, f_2, f_3) de Π (on ne demande pas de montrer qu'il s'agit bien d'une base).
12. Montrer que la restriction de U à Π est un automorphisme de Π .
13. Pour tout $f \in \Pi$, on pose $V(f) = U(f) - f$. Montrer que V est un endomorphisme de Π .
14. Déterminer le rang de V et donner une base de son image et une base de son noyau.

Exercice 2

On considère la fonction f définie par $f : x \mapsto (\operatorname{ch} x)^{\frac{1}{x}}$

1. Quel est le domaine de définition de f ?
2. Écrire le développement limité de f à l'ordre 3 au voisinage de 0.
3. En déduire que f est prolongeable par continuité en 0, que la fonction ainsi prolongée (qui sera toujours notée f) est dérivable en 0, et préciser :
 - l'équation de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ de f au point d'abscisse 0 ;
 - la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à cette tangente au voisinage du point d'abscisse 0.
4. Montrer que $\ln(\operatorname{ch}(x))$ est équivalent à x au voisinage de $+\infty$ et en déduire l'étude la branche infinie de $\mathcal{C}_f$ lorsque x tend vers $+\infty$. Étudier de façon analogue la branche infinie de $\mathcal{C}_f$ lorsque x tend vers $-\infty$.
5. Montrer que la dérivée de f a, pour $x \neq 0$, le signe de $g(x) = x \operatorname{th} x - \ln(\operatorname{ch} x)$.
6. En déduire le tableau de variations de f .
7. Tracer $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé d'unité 3cm.

Problème

Racines carrées de matrices (encore !)

Dans ce problème, on étudie divers aspects de la recherche de racines carrées d'une matrice A (c'est-à-dire de matrices X telles que $X^2 = A$).

La partie I est indépendante des parties suivantes (qui, par contre, sont interdépendantes).

Partie I — Un exemple en dimension n

Dans cette partie, on fixe n un entier au moins égal à 3, et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice donnée par :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On note $\mathcal{B} = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$. On suppose ici qu'il existe une matrice $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ racine carrée de A , c'est-à-dire telle que $X^2 = A$, et on note f et u les endomorphismes de $\mathbb{C}^n$ de matrices respectives X et A dans la base $\mathcal{B}$ (c'est-à-dire les endomorphismes canoniquement associés à X et A respectivement).

1. Déterminer le noyau et l'image de u . On les exprimera sous forme de Vect.

2. Montrer que $\text{Ker}(f) = \text{Vect}(b_1)$.
3. En déduire que $\text{Im}(f) = \text{Vect}(b_1, b_2, \dots, b_{n-1})$. Que peut-on en conclure pour les coefficients de X ?
4. Pour tout $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, calculer $f(f(b_k))$, et en déduire que le vecteur $f(b_{k-1})$ appartient à $\text{Vect}(b_1, b_2, \dots, b_{n-2})$. Que peut-on en conclure pour les coefficients de X ?
5. Conclure quant aux racines carrées éventuelles de A .

Partie II — Valeurs propres et vecteurs propres

Dans cette partie, E est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$, et f est un endomorphisme de E . Pour tout $a \in \mathbb{C}$, on note $E_a = \{x \in E \mid f(x) = ax\}$.

6. Montrer que E_a est un sous-espace vectoriel de E .
7. Montrer que si a et b sont deux nombres complexes distincts, $E_a \cap E_b = \{\vec{0}_E\}$.

Lorsque $E_a \neq \{\vec{0}_E\}$, on dit que a est une valeur propre de f , et tout vecteur **non nul** de E_a est appelé vecteur propre de f associé à la valeur propre a .

8. Montrer que : a est valeur propre de f si, et seulement si, $\det(f - a.\text{id}_E) = 0$.

On **admet** ici ¹ que pour $\lambda \in \mathbb{C}$, l'expression $P_f(\lambda) = \det(f - \lambda \text{id}_E)$ est polynomiale en λ et de degré n . On note $P_f \in \mathbb{C}_n[X]$ le polynôme en question, qui est appelé polynôme caractéristique de f .

9. Montrer que f ne peut avoir au maximum que n valeurs propres, distinctes ou non. Peut-elle n'avoir aucune valeur propre ?
10. On suppose ici que f admet n valeurs propres $a_1, a_2, \dots, a_n$ deux à deux distinctes, et on note $x_1, x_2, \dots, x_n \in E$ des vecteurs propres associés respectivement à $a_1, a_2, \dots, a_n$. Montrer que la famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ est libre.
11. En déduire que si P_f est scindé à racines simples, il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale.

Lorsque c'est le cas, on dit que f est diagonalisable, et on a alors une matrice très simple pour f . Lorsque ce n'est pas le cas, on peut quand même en déduire des choses, comme nous l'allons voir dans la partie finale.

Partie III — Un exemple en dimension 3

Dans cette partie, $E = \mathbb{C}^3$ et f est l'endomorphisme de $\mathbb{C}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

12. Déterminer, à l'aide de la question 8, les **deux** valeurs propres a_1 et a_2 de f . On pourra pour cela calculer le déterminant de $M - aI_3$ pour un $a \in \mathbb{C}$ quelconque.
13. Montrer qu'ici $\mathbb{C}^3 = E_{a_1} \oplus E_{a_2}$.
14. Écrire la matrice M' de f dans une base adaptée à cette décomposition.
15. En déduire une matrice X appartenant à $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ telle que $X^2 = M$.

1. Ce n'est pas très dur à démontrer, en faisant des développements sur les lignes ou les colonnes